

בדף השני תוכלו למצוא רמזים, טיפים ודגשים לפתרון ממ"ן.

הנחיות מחייבות לממ"ן 02

1. את כל המטלות ניתן להגיש באיחור של **שמונה ימים** ללא אישור מראש (עד מוצ"ש בשבוע שאחרי). מי שזקוק להארכה ארוכה יותר, ובנסיבות חריגות בלבד, יש לשלוח בקשה מנומקת במייל עד יום חמישי בצהריים.
2. יש להגיש קובץ zip יחיד ובו שתי תיקיות, בכל תיקיה קבצי java עבור השאלה בלבד. אין לצרף קבצים נוספים, בפרט אין צורך בקבצי class ו-bat!
3. אם חילקתם את הפרויקט לחבילות (package) יש להסיר את ההצהרה על החבילה מתחילת כל מחלקה לפני ההגשה (כלומר למחוק את השורה package name; מראש כל מחלקה), כדי שהקוד יתקמפל בבדיקה באופן מדי.
4. תיעוד: יש לכתוב תיאור כללי בתחילת כל מחלקה (שורה-שתיים), ובנוסף הסבר קצר בעבור כל מתודה וקונסטנטור.
5. אין לכתוב "מספרי קסם" בגוף התכנית. יש להשתמש בקבועים בעלי שמות משמעותיים שיכתבו באותיות גדולות, למשל MAX_NUM.
6. שם של מחלקה תמיד יתחיל באות ראשונה **גדולה**, שם של מתודה תמיד יתחיל באות ראשונה **קטנה**.
7. בשמות של מחלקות, מתודות, משתנים, תכונות (משתני מופע) ופרמטרים, אין קו תחתון באמצע השם! הפרדה בין מילים תתבצע בעזרת אות גדולה, למשל numOfStudents.
8. יש להקפיד על כימוס: **התכונות (משתני מופע) במחלקה תמיד יהיו בהרשאת גישה פרטית!**
9. הימנעו מקוד כפול. הוסיפו שיטות פרטיות בהתאם לצורך.
10. יש להקפיד על קוד מסודר, נקי וברור ולהשתמש באינדנטציה (הזחה). **ברוב סביבות העבודה אפשר לבצע אינדנטציה אוטומטית.**
11. אין להשתמש בחומר מתקדם שלא נלמד בקורס. אם יש ספק – שאלו בפורום.

רמזים, טיפים ודגשים לפתרון הממ"ן

שאלה 1

- מלבד המחלקה פולינום, כתבו מחלקה המייצגת איבר שבה יש מקדם וחזקה. אפשר להוסיף מחלקות נוספות.
- שימו לב לאופן מיון הרשימה.
- מותר להוסיף קונסטרקטור פרטי.
- כדאי להוסיף שיטות עזר פרטיות. כל שיטה שתוסיפו מעבר למה שביקשו, חייבת להיות פרטית.
- עליכם ללמוד את הנושא של חריגות לפני פתרון השאלה, יש סרטון מוקלט שלי באתר הקורס. השימוש כאן בחריגות הוא מאד פשוט.
- היזהרו מקוד כפול. למשל בפונקציות דומות כמו `minus-i plus`.
- בסעיף ב' התכנית הראשית צריכה להיות מגוונת ולהשתמש בכל הפונקציות שכתבתם קודם. הקפידו על הדפסות קריאות ונעימות ועל הודעות ברורות למשתמש, כדי שיהיה ברור מה בדיוק עשיתם ושהקוד שלכם באמת עובד כמו שצריך.

שאלה 2

- שימו לב איזה מחלקות ואיזה שיטות צריכות להיות אבסטרקטיות!
- הקפידו על כימוס והרשאות גישה מתאימות לתכונות ולשיטות.
- הימנעו מקוד כפול, למשל בשיטה `toString` (רמז: יש להשתמש ב-`super.toString`).
- הקפידו לכתוב את השיטה `equals` עם החתימה הנכונה (פרמטר `Object`). אל תשכחו לבדוק `instanceof` של המחלקה המתאימה.
- במחלקות יורשות שיש להן תכונות חדשות, יש לדרוס את `toString`.
- במחלקות יורשות שיש להן תכונות חדשות, עליכם לממש מחדש את הפונקציה `equals`. שימו לב שעליכם לבדוק שוב `instanceof` לפי טיפוס המחלקה שאותה כותבים כרגע, ושיש להימנע מקוד כפול בעזרת `super.equals`.
- שימו לב שאתם לא כותבים פונקציות דורסות שכל מה שהן עושות זה קריאה ל-`super`. זה מיותר, ממילא הבן יורש את השיטות מהאב ויכול להשתמש בהן.
- בסעיף ב', שימו לב שאתם מבצעים את כל מה שנדרש מכם ולפי הסדר. הקפידו על הדפסות אינפורמטיביות לטובת הקורא.
- עליכם לתפוס מצב חריג ולהדפיס הודעה מתאימה.

בהצלחה!